

- 竞赛规则
- 数据介绍
- 评测指南
- 公榜评测
- 私榜评测
- 龙虎榜

竞赛规则

预测目标：利用股票过往及当前数据预测未来中间价的移动方向

输入数据：

- 行情频率：3秒一个数据点（也称为1个tick的snapshot）
- 每个数据点包括当前最新成交价/过去3秒内的成交金额/五档量价等行情数据
- 训练集中每个数据点包含5个预测标签的标注

允许利用过去100tick（包含当前tick）的数据，预测未来n个tick后的中间价移动方向（n取5, 10, 20, 40, 60）

中间价midprice

预测目标：利用股票过往及当前数据预测未来中间价的移动方向

中间价定义：

- 当 ask1 和 bid1 都不为零时，midprice 等于 $(ask1 + bid1) / 2$ ，即卖一价和买一价的平均值
- 当 bid1 为零时（例如跌停），midprice 等于 ask1
- 当 ask1 为零时（例如涨停），midprice 等于 bid1

预测时间跨度：5、10、20、40、60个tick，5个预测任务

- 即在t时刻，分别预测t+5tick，t+10tick，t+20tick，t+40tick，t+60tick以后
- 最新中间价相较t时刻的中间价：下跌/不变/上涨
- 取5个预测任务中的最高得分参与排行

移动方向

预测目标：最新中间价的移动方向

如何定义midprice的移动方向？

- $x = \text{待预测时刻的midprice} - \text{当前时刻的midprice}$
 - $x < -\alpha$ 时 $\phi(x)=0$
 - $-\alpha \leq x \leq \alpha$ 时 $\phi(x)=1$
 - $x > \alpha$ 时 $\phi(x)=2$
- 0表示下跌，1表示不变，2表示上涨
- 对于预测窗口为5tick，10tick， α 取0.05%
- 对于预测窗口20tick，40tick，60tick， α 取0.1%

收益率计算

预测方向：

- 预测上涨（label 2）视为：此时出手买入，到预测的5/10/20...tick后卖出，完全兑现多头收益，计算方式： $(t+n \text{ tick}) \text{ 的 } n_midprice - t \text{ 时刻 } n_midprice$ ；

竞赛规则

数据介绍

评测指南

公榜评测

私榜评测

龙虎榜

n_midprice 减去 (t+n tick)时刻n_midprice。

累计收益率：所有预测上涨/下跌的收益率之和。

单次收益率=累计收益率/（预测的上涨总数+预测的下跌总数），特别注意是预测为上涨或下跌的总数。

平台的评价标准

$$\text{Final-Score} = \text{F-Score}_{\beta=0.5} \cdot (\text{pnl-average} - C)^2 \cdot \text{sign}(\text{pnl-average} - C) \cdot 10000$$

其中,

$$\text{F-Score}_{\beta} = \frac{(1 + \beta^2) \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\beta^2 \cdot \text{Precision} + \text{Recall}}$$

取 beta = 0.5，此时更侧重准确度，兼顾召回率。

C为平台给出的各组实际提交模型的pnl-average基准值。公榜成绩计算时取历史经验值0.0004。

乘以10000，为了避免小数点后面的数字过多不利于显示查看。